



Politechnika Łódzka
Instytut Automatyki

Laboratorium Robotów Mobilnych

Instrukcja 5

Łódź, 2019

Wstęp

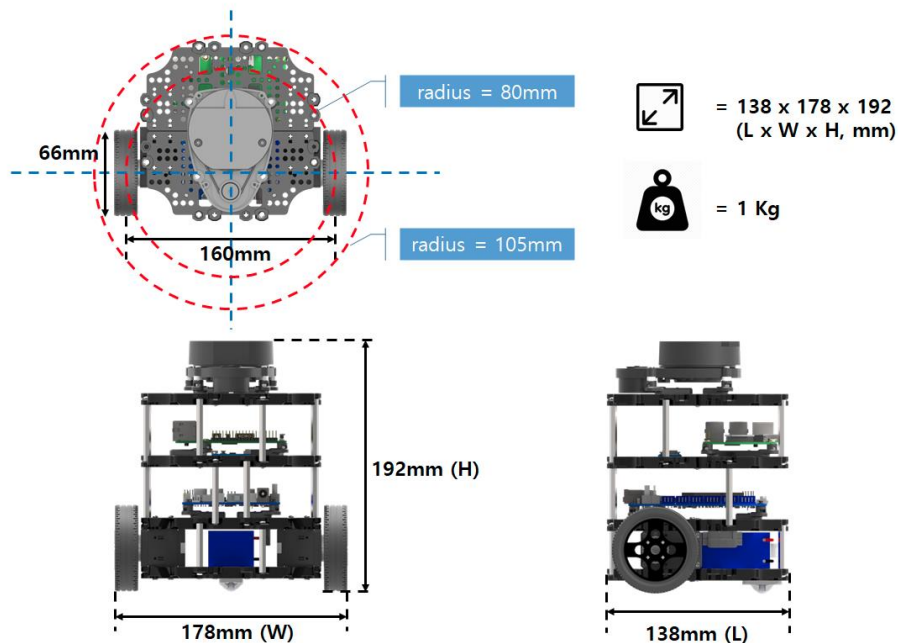
Celem niniejszych zajęć jest zaznajomienie się z kinematyką robota o napędzie różnicowym.

Dane techniczne robota

Najważniejsze dane techniczne dostępne na stronie producenta zostały przedstawione poniżej:

(<http://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/specifications/>)

TurtleBot3 Burger



- maksymalna prędkość liniowa dla Burgera wynosi: 0.22 m/s
- maksymalna prędkość obrotowa dla Burgera wynosi: 2.84 rad/s

Zadanie 1

Bazując na plikach z poprzednich zajęć oraz wykorzystując wiedzę zdobytą na wykładach należy napisać publishera, który będzie publikował wiadomość typu Twist na topicu /cmd_vel z wartościami prędkości liniowej i kątowej robota wiedząc, że:

- robot ma poruszać się po okręgu
- promień obrotu ma wynosić 15, 20, 25, 30, 35 cm (każda grupa jedna wartość)

W celu sprawdzenia poprawności napisanego skryptu należy wykorzystać symulację. Po odpaleniu

```
roscore
```

w jednym terminalu, w kolejnym wpisujemy poniższą komendę uruchamiając tym samym robota w świecie bez przeszkód:

```
roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_empty_world.launch
```

W momencie, gdy zauważalnym w symulacji będzie ruch robota po okręgu, należy zweryfikować poprawność jego poruszania się po zadanym promieniu. Do tego celu powinno się wykorzystać dwa dostarczone przez prowadzącego skrypty (path_saver i plot_path). Po uruchomieniu pliku path_saver zostanie zgrana do pliku circle.csv ścieżka, po której porusza się robot. Następnie przy użyciu pliku plot_path jesteśmy w stanie wyrysować trajektorię robota i porównać ją do zadanego okręgu.

Zadanie 2

Należy rozszerzyć kod z Zadania 1 tak, aby przy użyciu funkcji `rospy.loginfo()` lub `print` wyświetlać prędkości koła lewego i prawego z jakimi obecnie porusza się robot (uzyskanie tych prędkości wymaga dodatkowych obliczeń).

Omijanie przeszkód

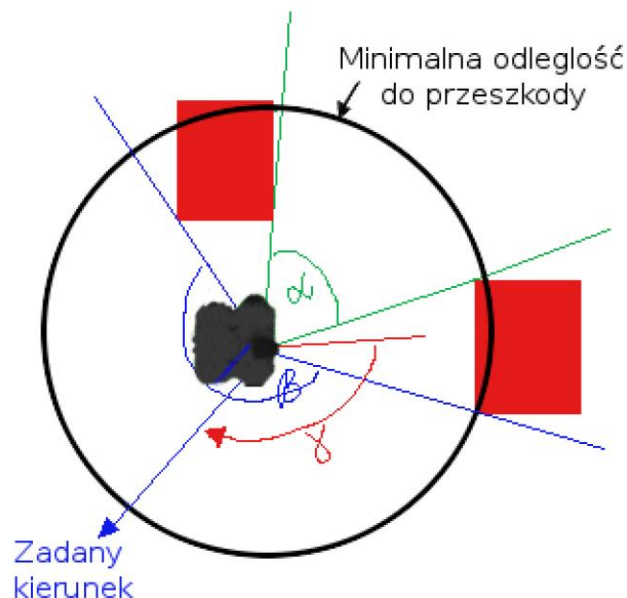
Należy uruchomić symulację robota z gotowym światem.

```
roslaunch roboty_mobilne simulation.launch
```

Do wykonania zadania należy wykorzystać dostarczonego noda (plik **angle_publisher.ipynb**) odpowiedzialnego za publikowanie różnicy pomiędzy bieżącym, a docelowym kątem. Podawane wartości są z zakresu ± 180 stopni. W zależności od zwracanej wartości robot powinien wykonywać następujący obrót:

- dla wartości dodatnich przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
- dla wartości ujemnych zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Algorytm wyznaczający kąt obrotu robota dzieli pole widoku całego skanera na mniejsze obszary i wyznacza odpowiednie kąty zawierające wolną przestrzeń pomiędzy przeszkodami. Minimalna odległość od przeszkody to 30cm, poniżej tej wartości dane ze skanera oznaczają, że w tym miejscu jest przeszkoda i nie wolno tam jechać. Dla obszaru z największą szerokością określana jest dwusieczna kąta i podawany jest odpowiedni kierunek. Zwracany kąt to kąt γ odpowiadający kątowi o jaki należy obrócić robota, aby kierował się w wolną przestrzeń pozbawioną przeszkód.



Wiadomość publikowana jest na topicu `/turn_angle`.

Zadanie 3

Należy napisać w jednym skrypcie odpowiedniego Publisher'a i Subscriber'a tak, aby wykorzystać odebraną wiadomość o różnicy kąta do takiego wysterowania robota, aby cały czas poruszał się prosto, a jeżeli to konieczne wykonał odpowiedni obrót by nie wjechać w przeszkodę.

W najprostszej wersji można założyć, że jeżeli wartość bezwzględna tego kąta przekracza jakąś wartość to wtedy robot ma wykonać odpowiedni obrót w miejscu (prawy lub lewy zależnie od znaku kąta). Natomiast, jeżeli wartość bezwzględna jest mniejsza niż podany kąt to robot powinien poruszać się prosto.

Za pomocą skryptu do rejestrowania danych można zarejestrować chaotyczny przejazd, a następnie wyświetlić go na wykresie.

Zadanie 4

Należy uruchomić napisane skrypty (jazda po okręgu, omijanie przeszkód) w rzeczywistości i porównać ich działanie. Dla jazdy po okręgu zaobserwować co dzieje się z robotem po dłuższej jeździe. Należy krótko opisać zaistniałe różnice pomiędzy pracą robota w symulacji, a rzeczywistości.